

Exemple : Maintenance corrective

Pour un système de freins, on a les données suivantes :

$$A'_{\infty} = 0,994 ; C'_{mv} = 200 \$; MTTF = 27\ 000 \text{ km} ; c = 5 \$/\text{km}$$

Vérifier si la disponibilité est optimale et proposer une modification de la maintenance, s'il y a lieu.

Solution

On utilise les équations suivantes pour déterminer la disponibilité actuelle du système :

Calcul de K_1 :

$$K_1 = C'_{mv} \frac{1 - A'_{\infty}}{A'_{\infty}} = 200 \frac{1 - 0,994}{0,994} = 1,2072 \$$$

Calcul de K_2 :

$$K_2 = c \cdot MTTF = 5 \cdot 27000 = 135000 \$$$

Calcul de κ :

$$\kappa = K_1/K_2 = 135000/1,2072 = 111829$$

Calcul de $\overset{o}{A}_{\infty}$:

$$\overset{o}{A}_{\infty} = \frac{\sqrt{\kappa}}{1 + \sqrt{\kappa}} = \frac{\sqrt{111829}}{1 + \sqrt{111829}} = 0,997$$

Parce que $\overset{o}{A}_{\infty} > A_{\infty}$, on propose une intensification de la maintenance, ce qui demande une augmentation de C_{mv} relativement à la disponibilité $\overset{o}{A}_{\infty} = 0,997$.

Calcul de C_{mv} :

$$C_{mv} = \frac{K_1 \cdot \overset{o}{A}_{\infty}}{1 - \overset{o}{A}_{\infty}} = \frac{1,2072 \cdot 0,997}{1 - 0,997} = 401 \$$$

Dans ce cas, une augmentation du coût de la maintenance de $(401 - 200) = 201 \$$ par rapport à la situation existante permet de minimiser le coût total des charges d'exploitation et de réaliser des profits supplémentaires.

Coût total actuel :

$$C_T = C_{mv} \frac{1 - A'_{\infty}}{A'_{\infty}} \frac{A_{\infty}}{1 - A_{\infty}} + C_{pr} + c \cdot MTTF \left[\frac{1}{A_{\infty}} - 1 \right]$$

$$\text{Avec : } A_{\infty \text{ opt.}} = A'_{\infty}$$

$$C_T = 200 \times 1 + C_{pr} + 5 \times 27000 (1/0,994 - 1)$$

$$C_T = 200 + C_{pr} + 814,9$$

$$C_T = 1014,9 + C_{pr}$$

Coût total après la modification :

$$\text{Avec : } A_{\infty \text{ opt.}} = 0,997 \text{ et } A'_{\infty} = 0,994$$

$$C_T = 200 \times (1 - 0,994 / 0,994) \times (0,997 / 1 - 0,997) + C_{pr} + 5 \times 27000 (1/0,997 - 1)$$

$$C_T = 401 + C_{pr} + 406,2$$

$$C_T = 807,2 + C_{pr}$$

Une augmentation du coût de la maintenance (investissement) :

$$\Delta C_I = 401 - 200 = 201 \$ / \text{ par réparation}$$

Diminution du coût total des charges d'exploitation :

$$\Delta C_{EX} = 1014,9 - 807,2 = 207,7 \$ / \text{ réparation}$$

Diminution des pertes :

$$\Delta C_P = 814,9 - 406,2 = 408,7 \$ / \text{ réparation}$$